

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3x + y = 5 \\ 2x - 3y = 7 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $x^2 - 4x - 5 = 0$.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = -x + 2$.

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + 2m = 0$.

a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .

b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một xưởng may theo kế hoạch phải may 1.000 chiếc áo trong một thời gian quy định. Nhờ tăng năng suất mỗi ngày may thêm 10 chiếc áo nên xưởng đã hoàn thành trước thời hạn 5 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày xưởng phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB với (O) (B là tiếp điểm). Kẻ dây $BC \perp OA$ tại H .

a) Chứng minh: AC là tiếp tuyến của (O) và tứ giác $ABOC$ nội tiếp.

b) Kẻ đường kính CD của (O) . Chứng minh: $BD \parallel OA$.

c) AD cắt (O) tại E ($E \neq D$). Chứng minh: $AE \cdot AD = AH \cdot AO$.

--- HẾT ---